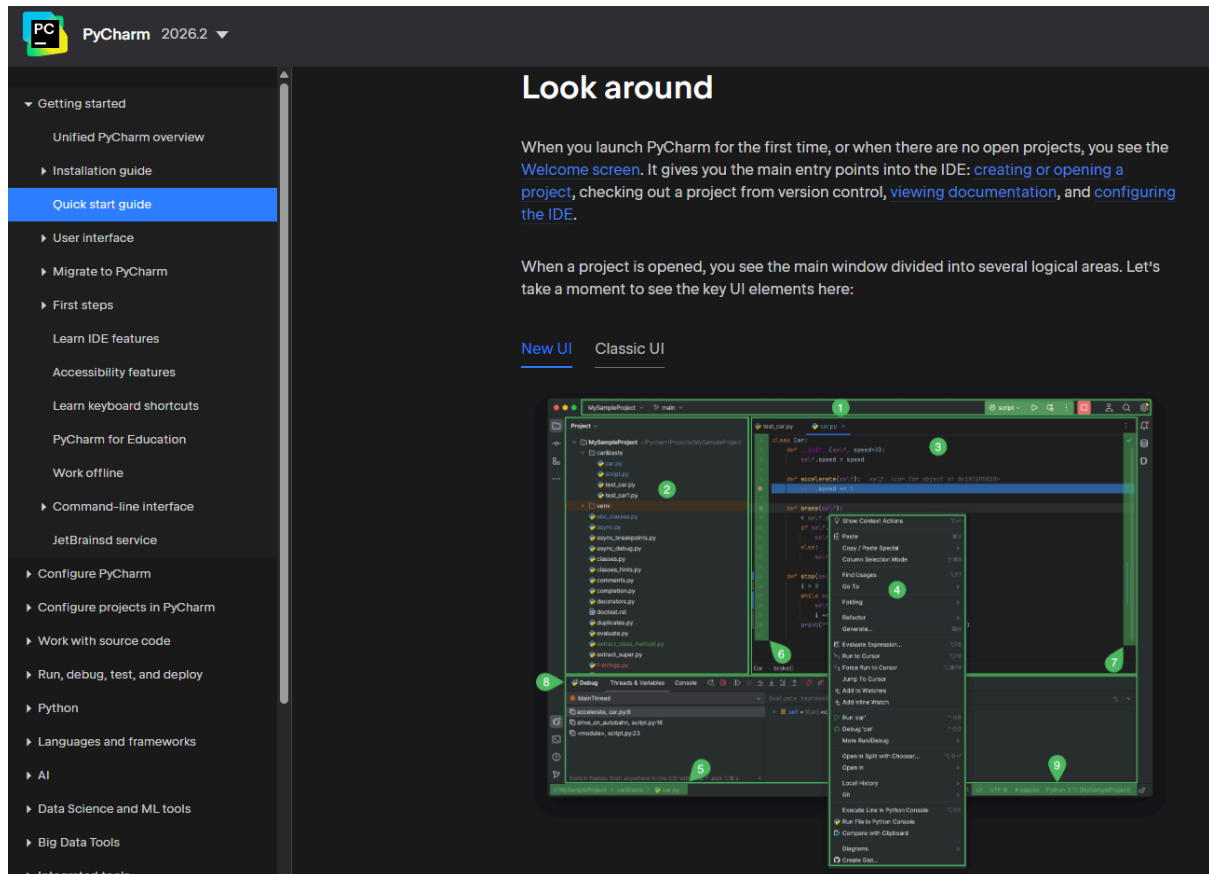


2.

параметр	PyCharm	VS	VS Code
актуальная версия	2026.2	2026.2	1.136
системные требования	• Windows 10+, macOS, Linux • 4-ядерный процессор • 8 ГБ RAM (минимум 6 ГБ) • 10 ГБ на SSD	• Windows 10/11, Windows Server • 4-ядерный x64/ARM64 CPU • 8–16 ГБ RAM • До 50 ГБ места на SSD	• Windows 10/11, macOS, Linux • 2-ядерный процессор • 4 ГБ RAM (минимум 2 ГБ) • Около 1 ГБ места на диске
типы лицензий	• Условно-бесплатная (30 дней Pro) • Платная коммерческая подписка	• Community (бесплатная) • Professional / Enterprise (платные)	• Бесплатная (Freeware / Open Source)
поддерживаемая яп	Python (основной), JavaScript, HTML/CSS, SQL, Rust	C#, C++ , Visual Basic, F#, Python, TypeScript	Мультиязычный: JavaScript, Python, C++, Java, Go, PHP (через плагины)
Ключевые расширения/плагины	• AI Assistant • Database Tools • Docker / .devcontainer	• GitHub Copilot • Live Share (совместный код) • .NET MAUI / Unity tools	• Python extension • Prettier (форматирование) • Remote - SSH / WSL

3.



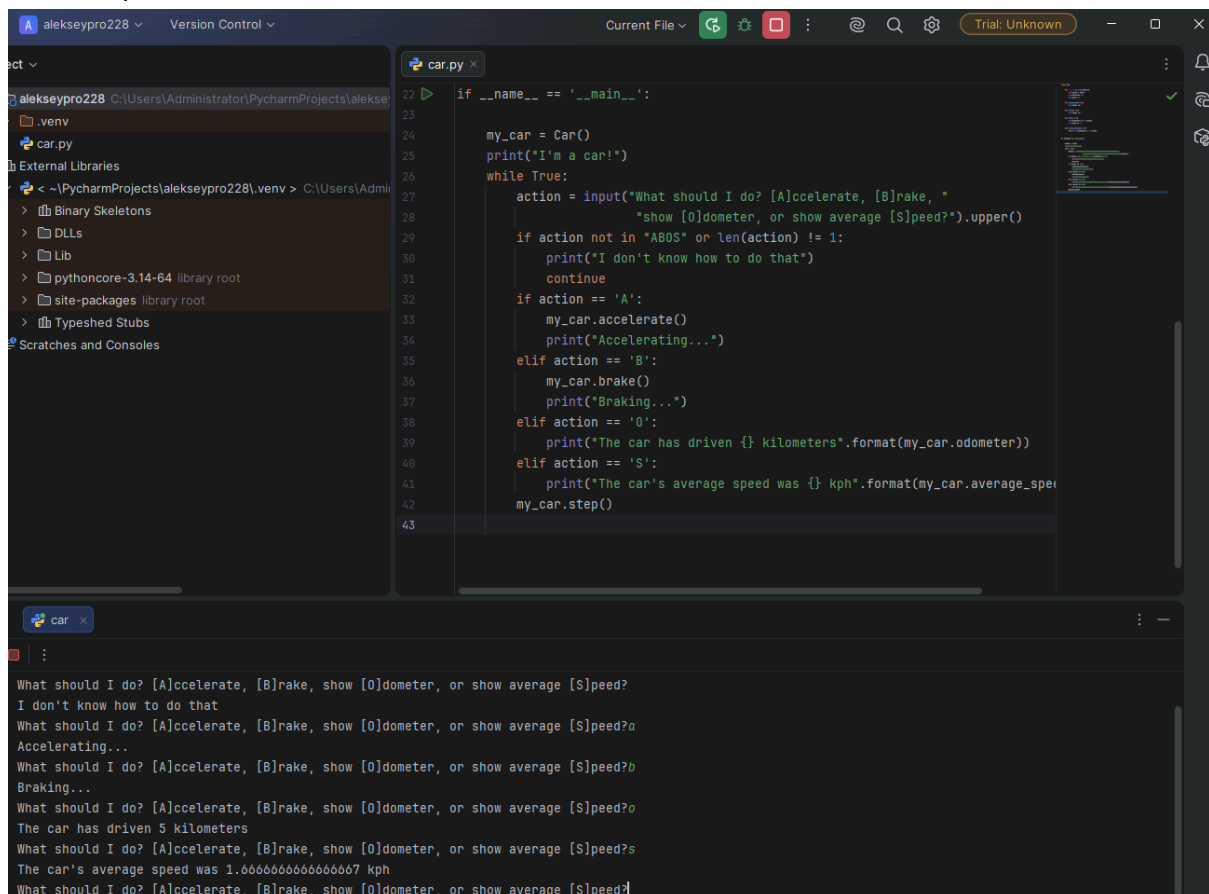
4. Основные элементы рабочего окна PyCharm

- **Main menu**
 - Расположение: В самой верхней шапке окна.
 - Назначение: Управление всем проектом. Открытие файлов, настройки IDE, запуск кода, работа с Git и плагинами.
- **Navigation bar**
 - Расположение: Сразу под главным меню
 - Назначение: Показывает «хлебные крошки» — текущий путь до открытого файла. Позволяет быстро прыгать по папкам проекта.
- **Project tool window**
 - Расположение: Слева на экране.
 - Назначение: Дерево папок и файлов твоего проекта. Нужен, чтобы создавать, удалять и переключать файлы.
- **Editor**
 - Расположение: По центру, занимает больше всего места.
 - Назначение: Главная рабочая зона, где ты пишешь и правишь сам код.
- **Gutter**
 - Расположение: Узкая полоска слева от редактора кода

- Назначение: Показывает точки останова для отладки, иконки запуска кода и подсказки.
- **Tool windows**
 - Расположение: По краям экрана.
 - Назначение: Вспомогательные панели для вывода консоли, работы с базами данных или терминалом.
- **Status bar**
 - Расположение: Самый низ окна PyCharm.
 - Назначение: Показывает кодировку файла, тип перевода строки, текущую ветку Git и используемую версию Python.

5.

создал проект:



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The top toolbar includes icons for running, debugging, and other development tools. The main editor displays the code for 'car.py', which is a simple car simulation program. The console window at the bottom shows the output of the program, including prompts for user input and the resulting actions and speeds.

```

22 if __name__ == '__main__':
23
24     my_car = Car()
25     print("I'm a car!")
26
27     while True:
28         action = input("What should I do? [A]ccelerate, [B]rake, [S]how [0]dometer, or show average [S]peed?").upper()
29         if action not in "ABOS" or len(action) != 1:
30             print("I don't know how to do that")
31             continue
32         if action == 'A':
33             my_car.accelerate()
34             print("Accelerating...")
35         elif action == 'B':
36             my_car.brake()
37             print("Braking...")
38         elif action == 'O':
39             print("The car has driven {} kilometers".format(my_car.odometer))
40         elif action == 'S':
41             print("The car's average speed was {} kph".format(my_car.average_speed))
42         my_car.step()
43

```

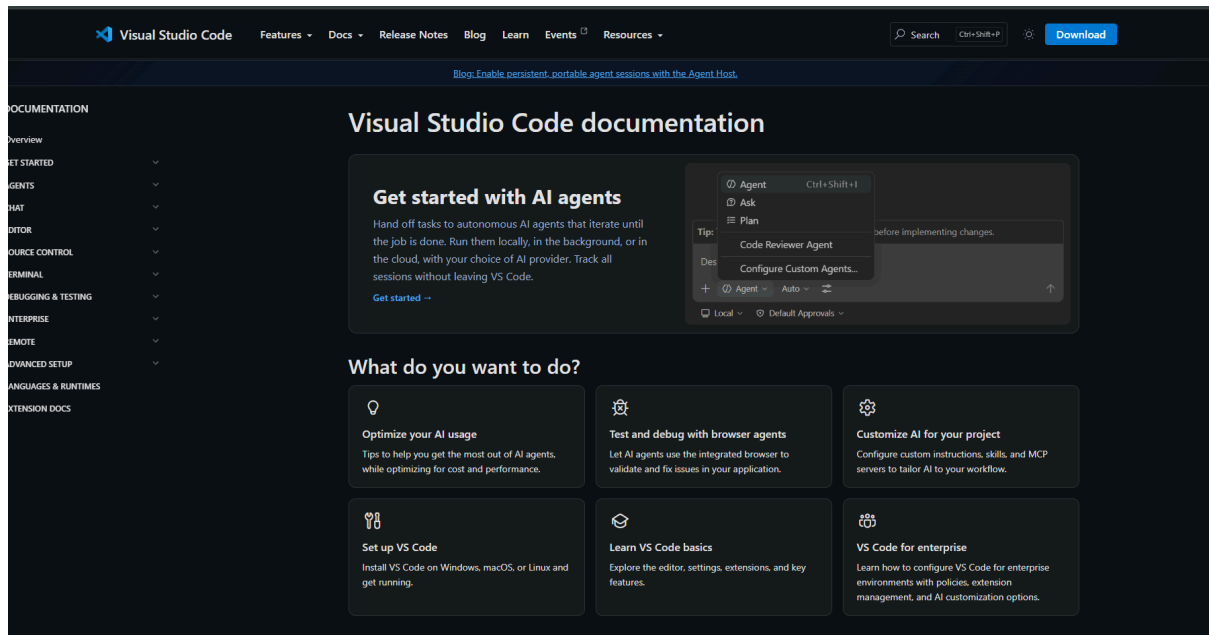
Console output:

```

What should I do? [A]ccelerate, [B]rake, show [O]dometer, or show average [S]peed?
I don't know how to do that
What should I do? [A]ccelerate, [B]rake, show [O]dometer, or show average [S]peed?a
Accelerating...
What should I do? [A]ccelerate, [B]rake, show [O]dometer, or show average [S]peed?b
Braking...
What should I do? [A]ccelerate, [B]rake, show [O]dometer, or show average [S]peed?o
The car has driven 5 kilometers
What should I do? [A]ccelerate, [B]rake, show [O]dometer, or show average [S]peed?s
The car's average speed was 1.6666666666666667 kph
What should I do? [A]ccelerate, [B]rake, show [O]dometer, or show average [S]peed?

```

6.



Контрольные вопросы:

1. Для вызова универсального окна поиска используется двойное нажатие клавиши Shift.
2. Новые файлы, директории и пакеты добавляются в окне структуры проекта.
3. Такая единица называется Проект.
4. Правильный порядок действий:
 - 1) Запуск PyCharm
 - 2) Создание нового проекта
 - 3) Написание кода
 - 4) Запуск программы
5. Преимущества IDE перед текстовым редактором:
 - Автодополнение кода: Ускоряет написание строк.
 - Встроенный отладчик: Помогает быстро находить баги.
 - Поиск ошибок: Находит опечатки на лету.
 - Интеграция с Git: Упрощает контроль версий.
 - Инструменты рефакторинга: Безопасно переименовывает переменные.